

Relatório de Projeto: Módulo 3

Abordagem Low Code / No Code / Vibecode no Desenvolvimento do App "Saúde para Todos"

Instituição:	UDF Centro Universitário — Engenharia de Software	Data:	11/05/2026
Autores:	José Barros e Guilherme Silva	Professor(a):	Kadidja Valéria
Atividade:	Discussão crítica + mini-projeto de aplicação (Laboratório de Informática)		

1. Desafio Proposto

O desafio escolhido pela equipa consistiu na idealização e prototipagem do aplicativo **Saúde para Todos**, uma plataforma digital desenvolvida com o objetivo de democratizar e facilitar o acesso à medicina. O sistema foi projetado para permitir que o paciente realize o agendamento de consultas em diversas especialidades médicas e marque exames laboratoriais ou de imagem em poucos cliques, eliminando filas e otimizando o tempo de atendimento.

O ecossistema projetado engloba funcionalidades críticas para o bem-estar e praticidade do utilizador, tais como: sistema de geolocalização para mapeamento de clínicas próximas, histórico médico digital centralizado, além de notificações de alertas de horários e gestão digital de receitas médicas.

2. Plataformas Utilizadas e Justificativa

A escolha das ferramentas foi pautada na velocidade de ideação e na capacidade de visualização imediata oferecida pelo ecossistema de Inteligência Artificial e design colaborativo (Vibecode). A stack de desenvolvimento e cooperação foi estruturada da seguinte forma:

Ferramenta	Papel no Desenvolvimento do Protótipo
Gemini	Atuou como o motor base de inteligência para a exposição, refinamento e estruturação das ideias e da lógica de negócios.
GitHub Copilot	Utilizado de forma direta na aceleração e geração dos blocos de código iniciais para o site.
Claude	Responsável por gerar a pré-visualização estrutural do site, permitindo à equipa analisar o comportamento da interface e identificar correções necessárias.
Figma	Ferramenta onde ocorreu o alinhamento visual e a customização final do layout, devolvendo o controle da funcionalidade e navegabilidade à equipa.

3. Vantagens Identificadas

1. **Aceleração do Time-to-Market:** Permite transformar um conceito abstrato ou briefing num produto visualmente funcional em poucas horas ou dias, reduzindo os custos iniciais de validação de mercado antes de investir em engenharia tradicional.
2. **Integração Ágil e Simplificada:** A capacidade de orquestrar ideias e fluxos lógicos através de IA elimina a necessidade de construir middlewares complexos em fases iniciais, validando a jornada do utilizador de forma limpa.
3. **Automação Direta pelo Dono do Processo:** Ciclos de ajuste curtos e visuais eliminam as falhas de comunicação e "tradução" técnica entre as regras de negócio e a linha de código final.

4. Limitações Encontradas

- **Ausência de Arquitetura de Dados Real:** O protótipo gerado inicialmente por IA apresentou dados estáticos. A plataforma carece de um sistema de autenticação real (qualquer utilizador visualiza o mesmo perfil "João Santos") e de um banco de dados estruturado para segregação de contas.
- **Barreira de Customização Pós-Geração:** Houve uma rigidez no código gerado autonomamente pelas IAs. A equipa enfrentou dificuldades para refatorar e customizar detalhes específicos da interface utilizando apenas prompts, gerando dependência do padrão inicial do algoritmo.
- **Efeito "Muleta" Tecnológica:** O uso exclusivo de geradores automáticos pode limitar a autonomia criativa e técnica do desenvolvedor caso não haja ferramentas de design visual (como o Figma) para assumir o controle da edição.

5. Reflexão Crítica

Após a geração do código pelas ferramentas de IA, a equipa tentou refatorar e alterar a estrutura através de novos comandos (prompts), porém o resultado manteve-se inflexível. Para solucionar o impasse, adotámos uma postura proativa: utilizámos ferramentas de mapeamento de interface para migrar o escopo para o Figma. Com o conhecimento em design de UI, conseguimos editar, alinhar e dar real funcionalidade visual ao aplicativo, superando a rigidez do código gerado pela máquina.

6. Colaboração e Metodologia

O projeto foi executado estritamente em regime de dupla (José Barros e Guilherme Silva). A divisão de tarefas ocorreu de forma colaborativa e lado a lado, cobrindo desde a engenharia de prompts até as decisões estéticas no Figma. A convergência de ideias foi idealizada para complementar outros softwares que a equipa já desenvolve em paralelo. O protótipo obteve um desempenho satisfatório, restando apenas pequenos alinhamentos de fluxo para a sua total maturidade.

7. Próximos Passos (Evolução Unidade 3)

- Substituir a exibição estática por um banco de dados relacional para gerir perfis médicos e de pacientes.
- Implementar telas reais de autenticação de utilizadores (Login / Cadastro com criptografia).
- Refinar as micro-interações do calendário de agendamento no Figma para aproximar o protótipo de alta fidelidade à experiência real de produção.